

Чек-лист

Классическая вероятность

Табличный метод

ЕГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Ксении Клыковой

21 августа 2026 г.



1. Главная формула

Если все элементарные исходы равновозможны, то

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

где n — число всех допустимых исходов, а m — число исходов, благоприятных событию A .

На этом этапе изучения вероятности количество исходов определяем **табличным методом**: строим таблицу, выписываем в её клетках все допустимые варианты и только после этого считаем клетки.

Два главных вопроса перед построением любой таблицы:

1. Допускаются ли дубли, то есть может ли один и тот же объект или результат встретиться дважды?
2. Важна ли очередность, то есть различаются ли, например, AB и BA ?

Ответы на эти вопросы определяют, какие клетки таблицы допустимы и нужно ли учитывать зеркальные клетки дважды.

2. Универсальный алгоритм табличного метода

1. Определите смысл строки и столбца.

Например: строка — выбор первого человека, столбец — выбор второго.

2. Запишите все возможные значения по строкам и столбцам.

3. Заполните клетки исходами.

Одна клетка должна соответствовать одному полностью определённом результату опыта.

4. Уберите недопустимые клетки.

Если повтор запрещён, клетки вида AA , BB , CC не учитываются.

5. Проверьте очередность.

Если AB и BA описывают один и тот же результат, учитывайте только одну из двух зеркальных клеток.

Если AB и BA являются разными результатами, учитывайте обе клетки.

6. Отметьте благоприятные клетки и посчитайте

n = число всех допустимых клеток, m = число благоприятных клеток.

7. Найдите вероятность:

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

3. Очередность важна, дубли разрешены

Пусть два человека независимо выбирают одну из цифр 1, 2, 3. Найдём вероятность того, что они выберут разные цифры.

Здесь:

- строка — выбор первого человека;
- столбец — выбор второго человека;
- дубли разрешены: 11, 22, 33 возможны;
- очередность важна: 12 и 21 — разные исходы.

Таблица 1: Все исходы двух независимых выборов

	1	2	3
1	11	12	13
2	21	22	23
3	31	32	33

Всего допустимых клеток:

$$n = 9.$$

Благоприятных клеток:

$$m = 6.$$

Следовательно,

$$P = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Ключевая мысль. Диагональ таблицы содержит случаи одинакового выбора:

$$11, \quad 22, \quad 33.$$

Все остальные клетки соответствуют выбору разных цифр.

4. Очередность не важна, дубли запрещены

Пусть случайно выбирают две разные вершины квадрата $ABCD$ и соединяют их отрезком. Найдём вероятность получить диагональ.

Здесь:

- одну вершину нельзя выбрать дважды;
- очередность не важна: AB и BA задают один и тот же отрезок.

Поэтому диагональ таблицы исключаем, а из каждой пары зеркальных клеток учитываем только одну.

Удобно оставить только верхнюю половину таблицы.

Таблица 2: Выбор двух различных вершин

	A	B	C	D
A	$\times$	AB	AC	AD
B	$\times$	$\times$	BC	BD
C	$\times$	$\times$	$\times$	CD
D	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

Допустимых исходов:

$$n = 6.$$

Благоприятные исходы:

$$AC, \quad BD.$$

Значит,

$$m = 2, \quad P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Типичная ошибка: одновременно учитывать AB и BA .

Это один и тот же отрезок, поэтому такой подсчёт удваивает количество исходов.

5. Случайная очередность трёх человек

Пусть Андрей (A), Борис (B) и Виктор (V) случайно становятся в очередь.

Найдём вероятность того, что Борис окажется позже Андрея.

Таблицу удобно строить так:

- строка — кто стоит первым;
- столбец — кто стоит вторым;
- третий человек после выбора первых двух определяется автоматически;
- один человек не может занимать сразу два места, поэтому клетки главной диагонали запрещены.

Таблица 3: Все допустимые варианты очереди

	A второй	B второй	V второй
A первый	$\times$	ABV	AVB
B первый	BAV	$\times$	BVA
V первый	VAB	VBA	$\times$

Всего допустимых вариантов:

$$n = 6.$$

Борис стоит позже Андрея в трёх случаях:

$$ABV, \quad AVB, \quad VAB.$$

Следовательно,

$$m = 3, \quad P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

6. Несколько испытаний с двумя исходами

Пусть проводится три испытания.

В каждом испытании имеются два равновероятных исхода:

$$+ \quad \text{и} \quad -.$$

Для трёх испытаний удобно:

- результаты первых двух испытаний поместить в строки;
- результат третьего испытания поместить в столбцы.

Таблица 4: Три последовательных испытания

Первые два	Третий +	Третий −
++	+++	++−
+-	+−+	+−−
−+	−++	−+−
−−	−−+	−−−

Пусть требуется найти вероятность ровно двух “+”.

Благоприятны исходы:

$$++-, \quad +-+, \quad -++.$$

Всего клеток:

$$n = 8.$$

Благоприятных:

$$m = 3.$$

Поэтому

$$P = \frac{3}{8} = 0,375.$$

Важно. Последовательности

$$++- \quad \text{и} \quad +-+$$

являются разными исходами.

Результат каждого испытания относится к своему номеру.

7. Выбор двух человек из группы

Пусть из пяти туристов

$$A, B, C, D, E$$

случайно выбирают двоих.

Найдём вероятность того, что турист A попадёт в выбранную пару.

Здесь:

- одного человека нельзя выбрать дважды;
- очередность внутри пары не важна;
- поэтому учитываем только одну половину таблицы.

Таблица 5: Все допустимые пары туристов

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>A</i>	×	<i>AB</i>	<i>AC</i>	<i>AD</i>	<i>AE</i>
<i>B</i>	×	×	<i>BC</i>	<i>BD</i>	<i>BE</i>
<i>C</i>	×	×	×	<i>CD</i>	<i>CE</i>
<i>D</i>	×	×	×	×	<i>DE</i>
<i>E</i>	×	×	×	×	×

Всего допустимых пар:

$$n = 10.$$

С туристом *A*:

$$AB, \quad AC, \quad AD, \quad AE.$$

Поэтому

$$m = 4, \quad P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

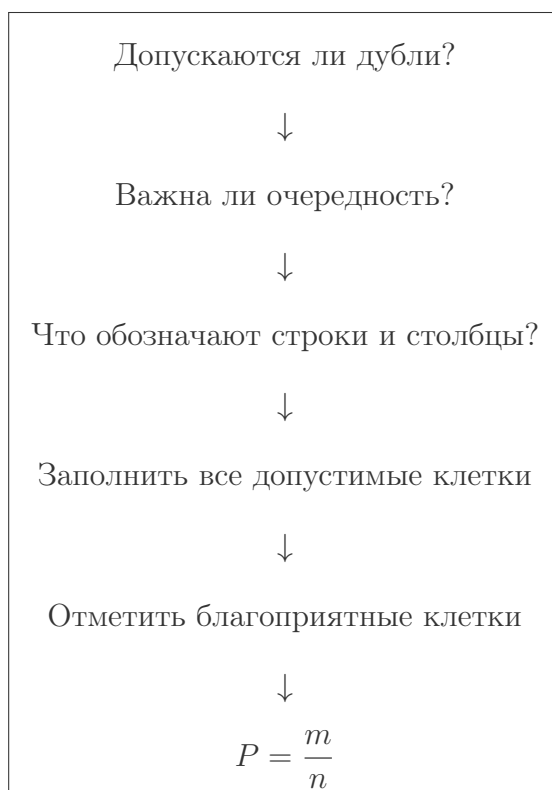
8. Как понять, какую таблицу строить

9. Главная схема решения

Для большинства задач занятия достаточно следующего маршрута:

Таблица 6: Выбор структуры таблицы

Ситуация	Как строить таблицу	Что особенно проверить
Два независимых выбора	Первый выбор — строки, второй — столбцы	Разрешены ли одинаковые результаты; различаются ли AB и BA
Выбор двух разных объектов	Один объект — строки, второй — столбцы	Исключить диагональ; при неважной очередности оставить одну половину таблицы
Очередь из трёх человек	Первое место — строки, второе — столбцы	На диагонали один человек занимал бы два места, поэтому она запрещена
Три испытания с двумя исходами	Первые два результата — строки, третий — столбцы	Каждая последовательность должна встретиться ровно один раз
Четыре испытания с двумя исходами	Первые два результата — строки, последние два — столбцы	Получится компактная таблица 4×4



10. Быстрая проверка таблицы

Перед вычислением вероятности проверьте таблицу по шести вопросам.

Таблица 7: Самопроверка

Вопрос	Что проверить
Что означает одна клетка?	В каждой клетке записан один полностью определённый исход.
Допустимы ли дубли?	Если повтор запрещён, соответствующие клетки исключены.
Важна ли очередность?	Определено, считать ли AB и BA разными исходами.
Нет ли двойного учёта?	При неважной очередности зеркальные клетки не считаются дважды.
Все ли допустимые клетки заполнены?	Ни один возможный исход не пропущен.
Все ли исходы равновозможны?	Только тогда можно непосредственно применять $P = \frac{m}{n}.$

11. Типичные ошибки

- Посчитать зеркальные клетки дважды, когда очередность не важна.
- Удалить диагональ, хотя дубли по условию разрешены.
- Оставить диагональ, хотя один объект нельзя выбрать повторно.
- Считать AB и BA одинаковыми, когда первый и второй выбор выполняют разные роли.
- Пропустить исход при бессистемном перечислении вариантов.
- Смешать два способа подсчёта: в знаменателе учитывать очередность, а в числителе её игнорировать.
- Начать искать благоприятные случаи до заполнения всей таблицы.

Сначала строится пространство всех допустимых исходов, затем внутри него выделяется нужное событие.

- Считать недопустимую клетку обычным исходом.

Перечёркнутая клетка вообще не входит в число n .

Тренировочный блок

Во всех задачах используйте **табличный метод**.

Для каждой задачи:

1. определите смысл строк и столбцов;
2. решите, допускаются ли дубли;
3. решите, важна ли очередность;
4. заполните таблицу;
5. отметьте благоприятные клетки;
6. найдите $P = \frac{m}{n}$.

Средний уровень

1. Два ученика независимо выбирают по одной цифре из множества

$$\{1, 2, 3\}.$$

Найдите вероятность того, что они выберут разные цифры.

2. У квадрата $ABCD$ случайно выбирают две различные вершины и соединяют их отрезком. Найдите вероятность того, что получится диагональ.
3. Андрей, Борис и Виктор случайно становятся в очередь. Найдите вероятность того, что Виктор окажется раньше Андрея.

Выше среднего

4. Два человека независимо выбирают по одному числу из множества

$$\{1, 2, 3, 4\}.$$

Найдите вероятность того, что сумма выбранных чисел равна 5.

5. Из пяти туристов A, B, C, D, E случайно выбирают двоих. Найдите вероятность того, что турист A попадёт в выбранную пару.
6. Монету бросают три раза. Каждый из двух результатов одного броска считается равновероятным. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

7. Три друга A, B, C случайно занимают три кресла подряд. Найдите вероятность того, что A и B будут сидеть рядом.
8. У правильного пятиугольника $ABCDE$ случайно выбирают две различные вершины и соединяют их отрезком. Найдите вероятность того, что получится сторона пятиугольника.
9. Последовательно выбирают две различные цифры из множества

$$\{1, 2, 3, 4\}.$$

Первая выбранная цифра записывается в разряд десятков, вторая — в разряд единиц. Найдите вероятность того, что первая цифра меньше второй.

Сложный уровень

10. Монету бросают четыре раза.

Для таблицы используйте строки, соответствующие результатам первых двух бросков, и столбцы, соответствующие результатам последних двух бросков.

Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза и при этом результаты первого и четвёртого бросков различны.

Ответы

Таблица 8: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{2}{1}$
4	$\frac{4}{2}$
5	$\frac{3}{3}$
6	$\frac{8}{2}$
7	$\frac{3}{1}$
8	$\frac{2}{1}$
9	$\frac{2}{1}$
10	$\frac{1}{4}$

Перед каждой задачей задайте три вопроса: “допускаются ли дубли?”, “важна ли очередность?”, “что означает одна клетка таблицы?”